



CAMPUS QUETZALTENANGO

FACULTAD DE INGENIERIA
Ingeniería En Sistemas
Ingeniería En Electrónica
Ingeniería En Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial

PROGRAMA 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
14/08/2026

Desarrolle un programa funcional para el cálculo y análisis de una instalación eléctrica, integrando los conocimientos adquiridos en clase sobre Ley de Ohm, corriente eléctrica, potencia, caída de tensión, selección del calibre del conductor y factor de relleno de tubería conduit.

El programa deberá permitir al usuario ingresar los datos necesarios de una instalación y realizar automáticamente los cálculos correspondientes. Además, deberá validar los resultados obtenidos y mostrar al usuario si la instalación cumple o no con los criterios establecidos.

Requerimientos mínimos del programa

El programa deberá permitir ingresar, como mínimo:

- Voltaje del sistema (V).
- Potencia de la carga (W) o corriente (A).
- Material del conductor.
- Longitud del circuito.
- Calibre o sección del conductor.
- Caída de tensión máxima permitida (%).
- Cantidad de conductores dentro de la tubería.
- Calibre de cada conductor.
- Tipo de aislamiento del conductor.
- Diámetro o tamaño de la tubería conduit.

Funciones que deberá realizar (funcionalidad minima)

El programa deberá:

1. Calcular la corriente de la carga cuando se proporcione la potencia, utilizando las fórmulas correspondientes.
2. Calcular la caída de tensión del circuito.
3. Determinar el porcentaje de caída de tensión.
4. Comparar la caída de tensión calculada con el valor máximo permitido.
5. Indicar claramente si la instalación:
 - CUMPLE, o
 - NO CUMPLE.
6. En caso de que el conductor seleccionado no cumpla con la caída de tensión establecida, el programa deberá permitir seleccionar o calcular un calibre de conductor adecuado.
7. Calcular el factor de relleno de la tubería conduit, considerando la cantidad y área de los conductores.
8. Comparar el factor de relleno calculado con el límite permitido.
9. Indicar si el diámetro de la tubería seleccionada es adecuado o insuficiente.
10. Presentar un resumen final de resultados que permita interpretar fácilmente la instalación analizada.

Datos adicionales

El estudiante deberá incorporar al programa otros datos, parámetros o funciones que considere necesarios, útiles y funcionales, tomando como referencia los temas desarrollados durante el curso.

Por ejemplo, puede incluir:

- Cálculo mediante Ley de Ohm.
- Cálculo de potencia.
- Conversión entre unidades.
- Selección automática del calibre.
- Comparación entre diferentes calibres.

- Cálculo para circuito monofásico.
- Cálculo de circuitos derivados y alimentadores.
- Cálculo de caída de tensión acumulada.
- Base de datos de calibres de conductores.
- Área de conductores según calibre.
- Diferentes tamaños de tubería conduit.
- Mensajes de advertencia cuando los datos ingresados sean incorrectos.
- Otras funciones relacionadas con los contenidos estudiados en clase.

Condición de funcionalidad

El programa no debe limitarse a presentar fórmulas o resultados estáticos. El usuario deberá poder modificar los datos de entrada y obtener nuevos resultados automáticamente.

Se deberá demostrar, mediante diferentes casos de prueba, que el programa funciona correctamente.

Entregables

El estudiante deberá entregar:

- Archivo del programa en el lenguaje o herramienta indicada por el docente.
- Una breve explicación del funcionamiento del programa.
- Fórmulas utilizadas para realizar los cálculos.
- Tabla o referencia de los calibres de conductores utilizados.
- Al menos 3 casos de prueba, incluyendo:
 - Un caso en el que la instalación cumpla.
 - Un caso en el que la instalación no cumpla por caída de tensión.
 - Un caso en el que la instalación no cumpla por factor de relleno.
- Capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento del programa.

Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo de la actividad, el estudiante deberá utilizar al menos una herramienta de IA como apoyo.

La IA podrá utilizarse para:

- Proponer la estructura del programa.
- Sugerir el diseño de la interfaz.
- Proponer algoritmos.
- Generar ejemplos de código.
- Detectar errores de programación.
- Explicar mensajes de error.
- Proponer casos de prueba.
- Revisar la lógica del programa.
- Sugerir mejoras.
- Explicar conceptos técnicos.
- Comparar diferentes alternativas de programación.
- Ayudar a documentar el funcionamiento del programa.

Importante

El estudiante será responsable de **verificar toda** información proporcionada por la IA. Una respuesta generada por IA no se considerará automáticamente correcta.

No está permitido:

- Copiar un programa completo generado por IA y entregarlo sin comprenderlo.
- Presentar como propio un trabajo realizado completamente por IA.
- Copiar cálculos de IA sin verificarlos.
- Utilizar resultados de IA sin comprobar las fórmulas.
- Pedir a la IA que realice toda la actividad y simplemente entregar el resultado.
- Presentar código que el estudiante no pueda explicar.
- Alterar evidencias para aparentar que el trabajo fue realizado sin IA.
- Ocultar el uso de IA.

Si la IA genera una parte del código, el estudiante debe ser capaz de explicar qué hace, cómo funciona y por qué se utiliza.

Evidencia del uso de IA

El estudiante deberá presentar evidencias del proceso de utilización de IA.

Deberá incluir:

- Nombre de la herramienta de IA utilizada.
- Prompts principales utilizados.
- Respuestas relevantes obtenidas.
- Capturas de pantalla cuando sean necesarias.
- Código generado o modificado con apoyo de IA.
- Cambios realizados por el estudiante.
- Errores encontrados.
- Correcciones realizadas.
- Comparación de resultados.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de esta actividad utilicé una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) como recurso de apoyo durante el diseño, programación, análisis y verificación del programa de cálculo de instalaciones eléctricas.

La IA fue utilizada para consultar conceptos, analizar fórmulas, proponer estructuras de programación, generar ideas, identificar posibles errores, sugerir mejoras y plantear casos de prueba. Las respuestas obtenidas no fueron consideradas automáticamente correctas, por lo que fueron revisadas, comprobadas y comparadas con los procedimientos y conocimientos estudiados en clase.

Los cálculos de corriente, caída de tensión, selección del calibre del conductor y factor de relleno fueron verificados mediante los procedimientos correspondientes. Asimismo, cualquier código generado o sugerido por la IA fue revisado y adaptado para integrarlo al programa.

Declaro que la IA fue utilizada como herramienta de apoyo al aprendizaje y no como sustituto de mi propio trabajo. Comprendo el funcionamiento de las principales partes del programa y puedo explicar las fórmulas, procedimientos y decisiones utilizadas para obtener los resultados.

También reconozco que las herramientas de IA pueden generar información incorrecta, por lo que es mi responsabilidad verificar, analizar y validar la información antes de incorporarla al programa.

Herramienta de IA utilizada

Nombre de la herramienta: _____

Principales usos de la IA

- Consulta de conceptos.
- Verificación de fórmulas.
- Generación de ideas para el programa.
- Apoyo en la programación.
- Detección y corrección de errores.
- Generación de casos de prueba.
- Mejora de la interfaz o presentación.
- Análisis y comparación de resultados.
- Otro: _____

Compromiso del estudiante

Declaro que la información presentada en este trabajo ha sido revisada y que comprendo los procedimientos y resultados obtenidos. Asumo la responsabilidad por el contenido final, los cálculos realizados y el funcionamiento del programa.

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____

Firma: _____

